Emplazamiento del tanque. Instalación segura.

Clase 11 — Transporte de CO_2 líquido

Linde plc | Clase 11 | Versión 1.0 | 2026

Índice.

1	**Introducción y objetivo**	03
2	**Problemas de instalaciones deficientes**	04
3	**Distancias de seguridad**	05
4	**Requisitos de instalación**	06
5	**Espacios confinados y ventilación**	08
6	**Accesibilidad para mantenimiento**	09
7	**Detectores de CO2 y plan de emergencia**	10
8	**Resumen: instalar es proteger**	11
9	**Glosario técnico**	12

1.

Introducción y objetivo.

El lugar donde se instala un tanque de CO2 determina en gran medida la seguridad de la operación. Una instalación deficiente puede generar riesgos de asfixia, dificultar el mantenimiento, impedir el acceso del camion cisterna o crear condiciones peligrosas durante emergencias.

Objetivo de aprendizaje

Al finalizar esta clase, el conductor será capaz de:

- Identificar problemas generados por instalaciones deficientes.
- Conocer las distancias de seguridad reglamentarias.
- Evaluar las condiciones de un sitio antes de operar.
- Comprender la importancia de la ventilación y los detectores.
- Reportar deficiencias de instalación cuando las encuentre.

Importante: El conductor no instala tanques, pero si opera en instalaciones existentes. Detectar y reportar deficiencias es parte de su responsabilidad de seguridad.

2.

Problemas de instalaciones deficientes.

Una instalación deficiente del tanque de CO2 puede generar los siguientes problemas:

Problema	Causa	Consecuencia
Acumulación de CO2 en la zona	Falta de ventilación	Riesgo de asfixia para operarios
Imposibilidad de recargar	Acceso insuficiente para camion	Interrupción del suministro
Daño al tanque por impacto	Sin protección contra vehículos	Fuga o falla estructural
Sobrecalentamiento	Exposición directa al sol	Aumento de presión no controlado
Corrosión acelerada	Humedad estancada en la base	Deterioro de soportes y celdas
Dificultad de inspección	Tanque contra una pared	Fallas no detectadas a tiempo
Contaminación de agua	Tanque cerca de fuente de agua	Riesgo sanitario

Nota: Si durante una visita detecta que la instalación tiene deficiencias (acceso bloqueado, falta de ventilación, tanque dañado), reporte inmediatamente. No asuma que alguien más lo hara.

3.

Distancias de seguridad.

Las normas establecen distancias mínimas entre el tanque de CO_2 y otros elementos del entorno. Estas distancias existen para prevenir riesgos específicos:

Distancia mínima	Respecto a	Motivo
> 15 metros	Fuentes de agua potable	Evitar contaminación en caso de fuga
> 3 metros	Materiales combustibles	Prevenir riesgo de incendio combinado
> 0.6 metros	Paredes y muros	Permitir ventilación y acceso para inspección
> 5 metros	Entradas de edificios	Evitar que CO_2 entre al interior
> 3 metros	Líneas eléctricas aereas	Seguridad eléctrica

Requisitos de emplazamiento del tanque

Espacios prohibidos

- Sotanos o áreas bajo nivel del suelo (el CO_2 se acumula en zonas bajas).
- Espacios cerrados sin ventilación forzada.
- Áreas de tránsito vehicular intenso sin protección.
- Zonas inundables o con acumulación frecuente de agua.

4.

Requisitos de instalación.

Una instalación correcta del tanque debe cumplir con todos los siguientes requisitos. El conductor debe poder evaluarlos visualmente:

Acceso y maniobrabilidad

- Espacio suficiente para que el camion cisterna entre, maniobre y salga.
- Camino de acceso pavimentado o firme, sin pendientes excesivas.
- Distancia de manguera razonable (idealmente menos de 15 metros).

Capacidad del piso

- El piso debe soportar el peso del tanque lleno más el peso del camion durante la carga.
- Plataforma de hormigon nivelada, sin grietas ni hundimientos.
- Fundaciones adecuadas para las celdas de carga.

Circulación de operarios

- Espacio libre alrededor del tanque para inspección (mínimo 0.6 m de cada pared).
- Acceso a todas las válvulas y al tablero eléctrico.
- Iluminación adecuada para operaciones nocturnas.

Suministro eléctrico

- Alimentación trifasica 3x380V 50Hz disponible y protegida.
- Tablero eléctrico protegido contra intemperie.
- Toma de tierra adecuada.

Protección contra daños físicos

- Bolardos o barreras para proteger contra impacto vehicular.
- Cerco perimetral si el área tiene acceso publico.
- Senalización de peligro visible.

Protección climatica

- Sombra o techo para evitar exposición solar directa prolongada.
- Protección contra lluvia para el tablero eléctrico y conexiones.
- Drenaje adecuado para evitar acumulación de agua en la base.

Ventilación

- Área abierta o con ventilación natural suficiente.
- Sin paredes que impidan la dispersión del CO2 en caso de fuga.
- En áreas semicerradas, ventilación forzada y detectores de CO2.

Restricción crítica

Crítico: Un tanque cargado NO puede moverse. Si el emplazamiento es inadecuado, debe vaciarse el tanque PRIMERO y luego reubicarlo. Mover un tanque cargado es extremadamente peligroso.

5.

Espacios confinados y ventilación.

El CO_2 es 1.5 veces más pesado que el aire y se acumula en zonas bajas. En espacios cerrados o semicerrados, una fuga puede crear rapidamente una atmósfera asfixiante sin que el operador lo perciba (el CO_2 es inodoro e incoloro).

Reglas para espacios cerrados

- No instalar tanques dentro de edificios cerrados sin ventilación forzada certificada.
- Si el tanque está en un área semicerrada, instalar detectores de CO_2 con alarma.
- El conductor nunca debe entrar a un espacio cerrado donde haya un tanque sin verificar la atmósfera.
- Los detectores deben ubicarse a nivel de piso (donde se acumula el CO_2).

Antes de operar en espacio semicerrado

1. **Verificar ventilación:** confirmar que hay flujo de aire (puertas abiertas, extractores funcionando).
2. **Leer detector de CO_2:** si supera 5000 ppm, NO entrar.
3. **Operar con companero:** nunca trabajar solo en espacios con riesgo de acumulación.
4. **Tener ruta de escape:** identificar la salida más cercana antes de comenzar.

Condiciones ambientales de seguridad

VENTILACION	PROTECCION CLIMATICA	DETECTORES	PLAN PCD
Renovacion de aire constante. Sin espacios confinados.	Resguardo de lluvia y sol directo sobre el tanque.	CO_2 en espacios cerrados. Alarma al superar 5000 ppm.	Plan de Control de Desastres actualizado.

Importante:
Nunca mover un tanque cargado. El traslado solo puede realizarse con el tanque vacio y por personal autorizado con equipamiento adecuado.

6.

Accesibilidad para mantenimiento.

Un tanque que no se puede inspeccionar ni mantener es un tanque peligroso. La accesibilidad es un requisito de seguridad, no una conveniencia:

Acceso requerido

- **para operar, inspeccionar y reemplazar.**A todas las válvulas del cuadro:
- **para leer indicaciones y verificar el selector.**Al tablero eléctrico:
- **para lectura frontal a nivel de ojos.**Al manómetro:
- **para verificar placas y estado.**A las válvulas de seguridad:
- **para verificar funcionamiento y limpieza.**A la unidad condensadora:
- **para inspección visual y protección contra agua.**A las celdas de carga:
- **para verificar datos y vigencia.**A la placa de identificación:

Que hacer si el acceso está bloqueado

Si durante una visita encuentra que el acceso a cualquier componente está bloqueado (objetos almacenados contra el tanque, vegetación crecida, cerco con candado perdido), reporte la situación. No intente forzar acceso ni operar en condiciones que impidan una evacuación rápida.

7.

Detectores de CO2 y plan de emergencia.

Detectores de CO2

En instalaciones donde el tanque está en un espacio cerrado o semicerrado, los detectores de CO2 son obligatorios:

- **a nivel de piso (el CO2 se acumula abajo) y en las zonas de trabajo.**Ubicación:
- **se activa al superar 5000 ppm (0.5%).**Alarma:
- **calibración periódica, verificación de batería/alimentación.**Mantenimiento:
- **el conductor puede verificar que el detector está encendido y funcionando.**Prueba:

Plan de Control de Desastres (PCD)

Cada instalación debe tener un Plan de Control de Desastres (PCD) que incluya:

- Rutas de evacuación senalizadas.
- Puntos de encuentro definidos.
- Números de emergencia actualizados.
- Responsables de evacuación identificados.
- Procedimientos para corte de suministro en emergencia.
- Programa de simulacros periódicos.

Importante: El conductor debe conocer el PCD de cada instalación donde opera. Antes de la primera visita, solicite una copia o un briefing del plan de emergencia del sitio.

8.

Resumen: instalar es proteger.

Cinco claves sobre el emplazamiento del tanque:

1 Distancias no son sugerencias.

15m de agua potable, 3m de combustibles, 0.6m de paredes. Son distancias mínimas reglamentarias, no recomendaciones.

2 Ventilación o detectores, siempre.

Si el tanque está al aire libre, la ventilación natural es suficiente. Si está en espacio cerrado, detectores de CO2 son obligatorios.

3 Acceso es seguridad.

Si no puede acceder a una válvula, un manómetro o el tablero, no puede operar de forma segura. Reporte.

4 Nunca mover un tanque cargado.

Si el emplazamiento es inadecuado, el tanque debe vaciarse antes de cualquier traslado.

5 Conozca el plan de emergencia.

Cada sitio tiene su PCD. Pregunte, lea, memorice las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

9.

Glosario técnico.

Termino	Definición
Emplazamiento	Ubicación y condiciones donde se instala el tanque de CO2.
Distancia de seguridad	Separación mínima reglamentaria entre el tanque y otros elementos.
Espacio confinado	Área cerrada con ventilación limitada donde el CO2 puede acumularse.
Ventilación forzada	Sistema mecánico (extractores) que renueva el aire de un espacio cerrado.
Detector de CO2	Instrumento que mide la concentración de CO2 en el ambiente y alerta si supera el limite.
PCD	Plan de Control de Desastres. Documento que define procedimientos de emergencia.
Bolardo	Poste de protección que evita el impacto de vehículos contra el tanque.
Plataforma de hormigon	Base de concreto nivelada sobre la que se instala el tanque.
Toma de tierra	Conexión eléctrica al suelo para protección contra descargas.
ppm	Partes por millon. Unidad de medida de concentración de gas (5000 ppm = 0.5%).
Atmósfera asfixiante	Ambiente donde el oxígeno ha sido desplazado por otro gas (CO2).
Combustible	Material que puede arder. Debe estar a más de 3m del tanque de CO2.
Fundaciones	Bases estructurales donde se apoyan las celdas de carga del tanque.
Drenaje	Sistema de evacuación de agua de la zona donde está instalado el tanque.
Senalización	Carteles y marcas que advierten sobre peligros y restringen acceso.
Simulacro	Práctica de evacuación y emergencia para validar los procedimientos del PCD.
Accesibilidad	Capacidad de acceder a todos los componentes del tanque para operación e inspección.
Intemperie	Exposición a las condiciones climaticas (lluvia, sol, viento, frio).
Ruta de evacuación	Camino predefinido para abandonar el área en caso de emergencia.
Punto de encuentro	Lugar seguro donde se reunen las personas después de una evacuación.